Solución de la pregunta 18

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · EXCLUYENTES VS. INDEPENDIENTES

Sobre dos eventos A y B con probabilidades positivas:

I) Si son independientes, $P(A \mid B) = P(A)$.
II) Si son mutuamente excluyentes, son independientes.
III) $P(A \mid B) \cdot P(B) = P(A \cap B)$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo III

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Definición ✓
2. **II**
   Excluyentes con P > 0 son dependientes ×
3. **III**
   Regla multiplicativa ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: es la regla multiplicativa.

B) I también: es la definición de independencia.

D) II es falsa: si son excluyentes, $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.

Idea clave. Excluyentes: no pueden ocurrir juntos; independientes: uno no afecta al otro.